PS-UFPR 2024/2025 – 2ª FASE – EDITAL 25/2024
PROVA ESPECÍFICA DE FÍSICA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Questão 01 – 5 pontos

Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
1. Obteve usando procedimentos corretos a expressão algébrica para pelo menos um dos momentos de força? Para determinar o módulo F_C, notamos que a prancha deve estar em equilíbrio estático. Assim, os momentos das forças devem ser tais que o momento total se anula. Não conhecemos a força produzida pela corda em A, logo colocamos a origem do sistema de coordenadas justamente no ponto A, de modo que o momento da força produzida pela corda se anula. Resta o momento da força produzida no ponto B e o momento da força produzida no ponto C. Dispondo um sistema de eixos tal que o eixo x orienta-se positivamente para a direita e o eixo y orienta-se positivamente para cima, momentos positivos são anti-horários, e momentos negativos são horários, de modo que a força $\vec{F}_C$ produz um momento positivo dado por $$M_C = F_C d_C = F_c(2+3) = 5F_C$$ A força exercida pelo cabo em B é igual ao peso do objeto de massa m, de modo que sua intensidade vale $F_B = mg$. Portanto, seu momento, que é negativo neste caso, vale $$M_B = -F_B d_B = -2mg$$	3,0
2. A partir das expressões corretas para os momentos de força, obteve corretamente o módulo F_c pedido? O momento total deve se anular, logo $$M_C + M_B = 0 \;\Rightarrow\; 5F_C - 2mg = 0 \;\Rightarrow 5F_C = 2mg$$ de modo que achamos $$F_C = \frac{2mg}{5}$$	2,0

Questão 02 – 6 pontos

Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
1. Achou corretamente alguma energia cinética? Inicialmente, determinamos o módulo da velocidade com que o objeto chega ao ponto B, partindo do repouso a partir do ponto A. Como não há forças dissipativas nessa parte do movimento, ocorre conservação de energia mecânica, e então $$U_{g,A} + E_{c,A} = U_{g,B} + E_{c,B}$$ Supondo que na base do plano inclinado temos o nível zero de energia potencial gravitacional U_g, ocorre $U_{g,B} = 0$, além de $E_{c,A} = 0$, que é a energia cinética inicial, no ponto A. Então, temos $$mgH = \frac{mv_B^2}{2} \;\Rightarrow\; v_B^2 = 2gH \;\Rightarrow\; v_B = \sqrt{2gH}$$ O módulo da velocidade no ponto C tem metade do valor que ela tem no ponto B. Logo $$v_C = \frac{v_B}{2} = \frac{\sqrt{2gH}}{2}$$ Assim, as energias cinéticas nos pontos B e C valem $$E_{c,B} = \frac{mv_B^2}{2} = \frac{m}{2}2gH = mgH \qquad E_{c.C} = \frac{mv_C^2}{2} = \frac{m}{2}\frac{2gH}{4} = \frac{mgH}{4}$$	3,0
2. A partir dos valores corretos das energias cinéticas, achou corretamente ΔE_c? A variação de energia cinética entre os pontos B e C vale $$\Delta E_c = E_{c,C} - E_{c,B} = \frac{mgH}{4} - mgH = -\frac{3mgH}{4}$$	1,0
3. A partir do valor correto de ΔE_c, achou corretamente o valor do trabalho W_{BC} pedido? Entre os pontos B e C a força resultante sobre o objeto é dada apenas pela força de atrito horizontal, visto que a força gravitacional anula a reação normal na direção vertical. Sendo assim, usamos agora o teorema trabalho-energia cinética para determinar o trabalho da força de atrito entre os pontos B e C, já que $$W_{BC} = \Delta E_c = -\frac{3mgH}{4}$$	2,0

Questão 03 – 5 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
1. Montou corretamente pelo menos uma equação para a posição de um dos objetos? Inicialmente, montamos as equações de posição para o movimento dos dois objetos. Eles se movem em MRU, e temos $x_1 = x_{1,0} + v_1 t = 2t \qquad x_2 = x_{2,0} + v_2 t = 10 - 3t$	1,0
2. A partir das equações corretas para as posições dos objetos, achou corretamente o instante de tempo t para o encontro entre eles? Em seguida, determinamos o instante de tempo em que ocorre o encontro. Nesse caso, as duas posições são iguais. Assim, temos $x_1 = x_2 \Rightarrow 2t = 10 - 3t \Rightarrow 5t = 10 \Rightarrow t = \frac{10}{5} = 2\ \text{s}$	2,0
3. A partir do instante de tempo t correto, achou corretamente o valor numérico da posição x_c para o encontro, incluindo unidades? Agora, determinamos a posição de encontro x_c, usando qualquer uma das equações de posição para os objetos. Usando, por exemplo, x_1, temos $x_c = 2t = 2 \times 2 = 4\ \text{m}$	2,0

Questão 04 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
1. Achou corretamente a equação para a tensão □ em função da corrente □? Precisamos saber a tensão no gerador real quando a corrente que passa por ele vale □=2 A. Para isso, montamos a equação da reta representada no gráfico. Usando os pontos (0,10) e (5,0), temos □−10=10−00−5□−0⇒□−10=−2□⇒□=10−2□	1,0
2. Partindo da equação correta para a tensão □(□), acho corretamente □□? Agora, calculamos a tensão para uma corrente □=2 □, ou seja, □2=10−2×2=10−4=6 □	1,0
3. Partindo da tensão correta □□, determinou corretamente a potência útil fornecida pelo gerador real, incluindo unidades? Por fim, determinamos a potência útil fornecida pelo gerador real, mediante □=□2□=6×2=12 □	1,0
Item b)	
1. Achou, usando procedimentos corretos, o valor da fem □ ou da resistência interna □□? Primeiro, notamos que a equação do gerador real é dada por □=□−□□□ onde □ é a fem do gerador real, e □□ é a sua resistência interna. Dessa equação, temos que, quando □=0, □=□, e quando □=0, temos 0=□−□□□□□□⇒□□=□□□□□ Agora, considerando o gráfico, temos que, quando □=0, □=□=10 V, e, então, □□=105=2 Ω Portanto, o gerador real em questão tem uma fem de valor □=10 □ e uma resistência interna de valor □□=2 Ω.	1,0
2. Partindo dos valores corretos de □ e □□, achou corretamente o valor de □□□? Ao conectar um resistor de resistência □ aos terminais do gerador, temos um circuito em série formado pela fonte de fem, pelo resistor interno, de resistência interna □□, e pelo resistor de resistência □. Com isso, temos uma associação em série dos dois resistores, formando um resistor equivalente dado por □□□=□□+□=2+6=8 Ω	1,0
3. Partindo do valor correto de □ e □□□ achou corretamente o valor da corrente □□, incluindo unidades? A fem do gerador real é aplicada nos terminais desse resistor equivalente, e a corrente é obtida de □=□□□□□⇒□□=□□□□ De modo que, no nosso caso, □□=108=54=1,25 □	1,0

Questão 05 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
1. Achou corretamente o valor de algum fluxo magnético □? O fluxo magnético □ é dado por □=□□ □□□ □ O campo magnético é perpendicular à superfície da espira, logo □=□. Assim, temos □=□□, e □□=□□□=□,□×□,□×□□−□=□,□×□□−□ □· □□ □□=□□□=□,□×□,□×□□−□=□,□×□□−□ □· □□	2,0
2. Montou corretamente a equação para a força eletromotriz induzida média? A fem média induzida é dada por □=−□□□□ O fluxo magnético □ é dado por □=□□ □□□ □ O campo magnético é perpendicular à superfície da espira, logo □=□. Assim, temos □=□□, e □=−□□□□□=−□□□□□ =−□B□−□□□□−□□	2,0
3. Partindo da montagem correta para a fem induzida □, achou corretamente o valor do módulo da força eletromotriz média induzida, incluindo unidades? Substituindo valores, temos □=−□,□×□□−□×□,□−□,□□□−□□=−□,□×□□−□×□,□□□=−□□×□□−□=−□,□×□□−□ □ Assim, o módulo da fem vale □=□,□×□□−□ □=□□ □□	2,0

Questão 06 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
1. Achou corretamente o valor do comprimento de onda λ_1 da onda sonora? Primeiro, vamos determinar o comprimento de onda da onda sonora produzida. Dado que a corda está presa em suas duas extremidades, temos nestas posições nós da onda estacionária que surge nela quando ela é tocada. Assim, deve haver um número inteiro de meios comprimentos de onda entre esses dois pontos, ou seja, $$L = n\frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda_n = \frac{2L}{n}$$ A menor frequência ocorre para o maior comprimento de onda, de modo que devemos ter $n = 1$, e então, $$\lambda_1 = 2L = 2 \times 40 \times 10^{-2} = 80 \times 10^{-2} = 0{,}8\ m$$	3,0
2. Partindo do valor correto do comprimento de onda λ_1, obteve o valor correto da frequência pedida, incluindo unidades? A frequência correspondente é obtida de $$v = \lambda f \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda}$$ Então $$f = \frac{320}{0{,}8} = 400\ Hz$$	3,0

Questão 07 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
1. Achou corretamente algum produto mc? Primeiro, notamos que o calor transferido pode ser relacionado à variação de temperatura por $Q=mc\Delta T$ Então, para os objetos, temos $QA=mAcA\Delta TA \quad QB=mBcB\Delta TB$ Do gráfico, temos, para o objeto A $4\times103=mAcA\times20\Rightarrow mAcA=4\times10320=2\times102=200\ J/\circ C$ Para o objeto B, temos $8\times103=mBcB\times20\Rightarrow mBcB=8\times10320=4\times102=400\ J/\circ C$	2,0
2. Partindo dos valores corretos dos produtos mc, achou corretamente a razão $mBcBmAcA$? Primeiro, notamos que o calor transferido pode ser relacionado à variação de temperatura por $Q=mc\Delta T$ Então, para os objetos, temos $QA=mAcA\Delta TA \quad QB=mBcB\Delta TB$ Do gráfico, temos, para o objeto A $4\times103=mAcA\times20\Rightarrow mAcA=4\times10320=2\times102=200\ J/\circ C$ Para o objeto B, temos $8\times103=mBcB\times20\Rightarrow mBcB=8\times10320=4\times102=400\ J/\circ C$ Agora, efetuamos a divisão $mBcBmAcA=400200=2$	2,0
3. A partir do valor correto da razão $mBcBmAcA$ achou o valor correto da razão $cBcA$? Por fim $cBcA=2\times mAmB=2\times2mBmB=4$	2,0